العلامات القلبية 1

د. سعيد الحارس 2

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

RBC Medicine

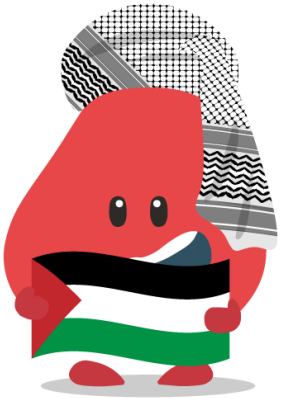
السلام عليكم

أصدقاءنا أطباء المستقبل، نعود معكم من جديد برحلتنا في قسم القلبية الشيق، لنتعرف على تفاصيله وما يُخبئه لنا في خباياه من أسرار تفيدنا في الفحص السريري للمريض القلبي والذي يوجهنا للتشخيص المناسب والعلاج الأمثل، لذلك يسرّنا أن نقدم لكم محاضرتنا الثانية في هذا القسم من مادتنا الممتعة والتي تتضمن فحص الزرقة وتبقرط الأصابع بالإضافة للوذمة والنبض الشرياني مع مد شراع شرحنا لنتوسع بالحديث عن النبض وأشكاله وأنواع النبض التي نفحصها بالتأمل

راجين من المولى تعالى أن نُوفق في سرد هذه المحاضرة بالشكل الأفضل

الفهرس

العنوان		الصفحة
الفحص السريري		2
التأمل	الشحوب	3
	اليرقان	5
	الزرقة	6
	تبقرط الأصابع	13
	الوذمة	15
الجس	النبض الشرياني	20
	النبضان	29



الفحص السريري Clinical Examination

1. التأمل Inspection:

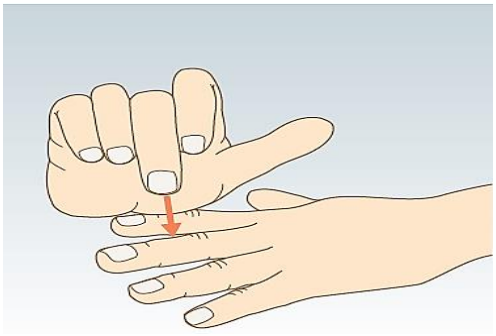
- ما نراه من علامات على المريض خلسةً دون أن يشعر، وفور دخوله، وأثناء انشغاله بسرد القصة المرضية.
- العلامات التي نراها **دون** لمس المريض وتكون **غير طبيعية**.
- نتأمل نواحي الرأس والعنق، صدر، جذع، بطن، أطراف.
- يجب أن يكون لدينا معلومات مسبقة عن الشكل الطبيعي.

2. الجس Palpation:

- هو استخدام راحة اليد والأنامل لفحص المريض، له نوعين: جس **سطحي** وآخر **عميق**.
- **في الجس السطحي:** نتحرى **النقاط الألمية**.
- **في الجس العميق:** نتحرى وجود **ضخامات حشوية** أو **كتل** أو **مناطق أكثر إيلاماً** بجسها.

3. القرع Percussion:

- نستخدم فيه **الإصبع الوسطى** لكلتا اليدين، حيث توضع راحة إحدى اليدين على المكان المراد قرعه، ثم تضرب الإصبع الوسطى بوساطة الإصبع الوسطى لليد الأخرى والحركة من مفصل الرسغ فقط، كما في الشكل المجاور.
- في القرع نميز صورتين: إما فرط وضاحة[1] أي **تحته جوف يحوي غاز** أو أصمية أي **تحته سائل أو عضو أصم**، أمثلة:



  - قرع الرئة في المسافات الرئوية: **فرط وضاحة**.
  - الأمعاء أو القولونات تحوي غاز: **فرط وضاحة**.
  - أما في انصباب الجنب فيوجد سائل أي **أصمية**.
  - ضخامة كبدية: **أصمية**، وأحدد أين قرعت بتحديد المسافة من الحافة الضلعية.

- مهارة القرع **لا تفيد** كثيراً في الفحص السريري القلبي لذلك نهتم بالمهارات الأخرى (التأمل والجس والإصغاء).

4. الإصغاء Ausculatation:

- يجرى الإصغاء باستخدام **السماعة الطبية stethoscope** ولها نوعين، إما سماعة عادية تحوي حاجز فقط، أو سماعة بحاجز وقمع.

العرض هو ما يخبرنا عنه المريض، أما العلامات هي ما يراه الطبيب على المريض.

[1] فرط الوضاحة تعني الطبلية.

سنتحدث في محاضرتنا عن التأمل والجس فقط؛ أما باقي الركائز سنتابع الحديث عنها في المحاضرة القادمة.

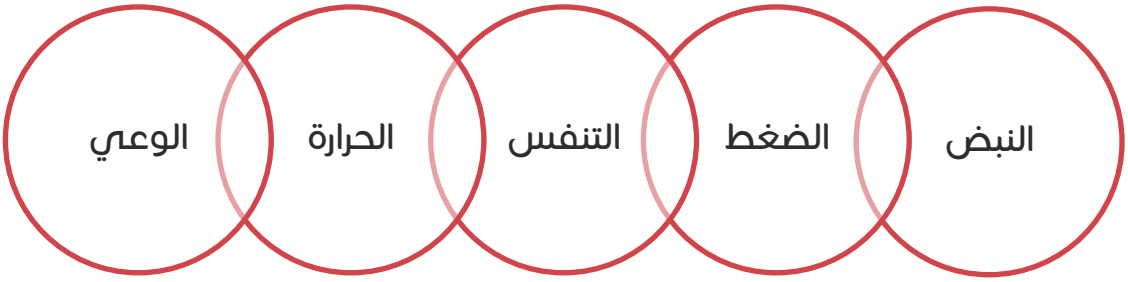
التأمل Inspection

❖ يكشف التأمّل الأولي للمريض عن بعض العلامات الهامّة، منها:

سحنة المريض (الهيئة)	الشحوب	اليرقان	الزرقة	تبقرط الأصابع
الوذمة	تشوهات الصدر	التورد الوجني	احتقان الوداجيين	النبضان السباتي والوداجي والشرسوفي

- السحنة ربما تدلنا على وجود مرض أو متلازمة ما (كالسحنة المنغولية وعدم تناظر الوجه أو الجسم).
- التورد الوجني: حيث نلاحظ شعريات وعائية حمراء على الوجنتين مترافقة مع **تضيق التاجي** (سحنة التاجي) عند أصحاب البشرة البيضاء فقط.

❖ كما أنه يوجد **خمس علامات حيوية** مهمة يجب التركيز عليها:



الشحوب Pallor

❖ هو ظهور الجلد والأغشية المخاطية بمظهر شاحب، والسبب هو **فقر الدم بشكل عام** مهما كانت أسبابه، ويشاهد بشكل خاص في **الملتحمة** و**تحت اللسان** و**تحت أظافر اليد** و**في راحة اليدين** خصوصاً أثلام اليد.

فقر الدم له أسباب عديدة:

- نقص تصنيع الكريات الحمراء أو زيادة تخربها.
- نقص تشكيل خضاب الدم للكريات.
- ونتيجةً لذلك سيكون هناك **نقص أكسجة**، والذي بدوره سيؤدي إلى **الشحوب**.

❖ الشحوب **عرض شائع**، وله عدة أسباب:

1. سبب دوائي:

يُسبب:

1. نزف:

- يمكن أن يكون النزف ناتج عن **جرح عميق**، أو **ضياع الدم** في السبيل الهضمي أو السبيل البولي أو التناسلي، والاحتمال الأكبر هو **استخدام المميعات**.
  - **الأسبرين:** مضاد تخثر يمنع تجمع الصفيحات، له آثار جانبية تتمثل بتسحج الغشاء المخاطي للمعدة، أو نزف مزمن غير محسوس (فقر دم بسبب ضياع الدم مع البراز).
  - **الكومادين:** مضاد تخثر من مضادات الفيتامين K.
  - **الهيبارينات أو الوارفرين:** الذي يستخدم عند تركيب صمام صنعي، ويؤدي أيضاً إلى زيادة النزف بالدورة الشهرية.

نُراقب عدد الصفيحات وزمن النزف عند إعطاء **الأسبرين** وزمن التخثر عند إعطاء **الكومادين**.

2. انحلال كريات الدم:

- ممكن أن يحدث عند استخدام **خافض الضغط المركزي** كدواء **ألفا ميثيل دوبا**.

RBCs TT ch

دواء ألفا ميثيل دوبا أو ما يسمى Dopegyt:

- له عيارين: 250 و500 وهو يُعطى لمرضى قصور الكلية والمرضى الحوامل لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (غير مشوه ولا يعبر المشيمة في الأشهر الأولى).
- يؤدي إلى انحلال كريات الدم الحمراء وينتج عنه تفاعل **كونس** إيجابي ويؤدي إلى فقر دم ومنه الشحوب.

2. سبب التهابي:

- مثل **التهاب شغاف القلب الخمجي** تحت الحاد أو المزمن نتيجة **انحلال الكريات الحمراء بآلية مناعية**.
- ينجم التهاب الشغاف الخمجي عن خمج يصيب **شغاف القلب** بسبب وجود تشوه قلب خلقي أو مرض دسامي.

يمكن تصنيف التهاب شُغاف القلب إلى (حاد- تحت حاد- مزمن) حسب الفترة:

- إذا كانت فترة الالتهاب أقل من أسبوعين، يكون الالتهاب حاد.
- إذا كان من أسبوعين إلى 6 أسابيع، فيكون التهاب تحت حاد.
- وإذا كان أكثر من 6 أسابيع، يكون التهاب مزمن.
- ففي حالة الالتهاب **تحت الحاد والمزمن**، كلتا الحالتين تؤديان **لفقر دم**، وبالتالي **الشحوب**.

3. سبب انحلالي:

- هو تكسر وتحطم كريات الدم الحمراء نتيجة اصطدامها **بصمام صنعي** أو **رقعة** إغلاق الفتحة بين البطينين.

IMP

اليرقان Jaundice

- هو تلون **الجلد** و**الأغشية المخاطية** و**ملتحمة العين** **باللون الأصفر اليرقاني**، بسبب توضع الأصبغة الصفراوية والبيلروبين في الأنسجة الخلوية تحت الجلد والأغشية المخاطية والغشاء المخاطي لتحت اللسان.
- أهم الأصبغة الصفراوية هو **البيلروبين**، الذي يتشكل من تحطم الهيم في الكريات الحمر، ينتقل بعد تشكله إلى الخلايا الكبدية حيث يقرن مع **حمض الغلوكورونيك**، وعلى هذا الأساس يوجد نوعان من البيلروبين:

بيلروبين غير مباشر	بيلروبين مباشر
يوجد في البلازما	-
لا ينحل بالماء، ينحل بالدسم (غير مقترن)	يقترن البيلروبين بحمض الغلوكورونيك في الكبد فيصبح منحلاً بالماء
لا يطرح بالبول	يطرح من الصفراء ويعطي البراز لونه، ويمكن إطراحه مع البول عند ازدياد تركيزه

- عند حدوث **انسداد في الأقنية الصفراوية** سيختفي اللون الطبيعي للبراز، ويصبح لونه أبيض مثل **لون الطبشور (حوّاري)**.
- عند حدوث **مشكلة في الكبد** (يصبح غير قادر على قرن البيلروبين، أو تزداد كمية البيلروبين غير المقترن عن الحالة الطبيعية) تزداد كمية البيلروبين في البول، **فيصبح لونه كالشاي**.
- ومن **الناحية القلبية** يحدث اليرقان بسبب:

1. احتقان الكبد:

- الناجم عن **قصور القلب المتقدم**.
- قصور القلب المتقدم يؤدي إلى **كبد هلامي** بسبب احتقانه لأنه لا يوجد تصريف للأوردة الكبدية، مما يؤدي إلى ارتفاع **البيليروبين المباشر** وحدوث **يرقان**.

قصور قلب أيمن ← احتقان الأجوف السفلي ← احتقان الأوردة فوق الكبدية ← احتقان الكبد ← سوء وظيفة الخلايا الكبدية ← ارتفاع الأصبغة الصفراوية

2. التهاب مزمن:

- كما في **التهاب الشغاف الخمجي** تحت الحاد والمزمن (لأنه يؤدي إلى انحلال الكريات).

3. سبب انحلالي:

- نتيجة انحلال الكريات الحمراء بسبب المرور عبر **صمام صنعي** أو بمستوى **رقعة** إغلاق الفتحة بين البطينين.

4. سبب دوائي:

- استخدام **ألفا ميثيل دوبا** الذي يؤدي إلى انحلال الكريات الحمراء بآلية مناعية.



ظهور اليرقان في الصلبة



يد طبيعية (اليمين)، يد لمريض يظهر عليه اليرقان (اليسار)

الزرقة Cyanosis

❖ غالباً ما نرى اللون الأزرق القاتم في: **الملتحمة**، **ذروة الأنف**، **فصيص الأذن**، **تحت اللسان**، **تحت الأظافر**، **الشفتين**.

أسباب الزرقة:

1. زيادة الكاربوكسي هيموغلوبين[2]:

- **ارتفاع تركيز خضاب الدم غير المرجع المرتبط مع الـ CO_2** (كاربوكسي هيموغلوبين) في الشعيرات الدموية الانتهائية لأكثر من **5غ/100مل (5 غ/دل)** سيعطي لون أزرق (زرقة) نتيجة النقص الشديد بالأكسجة.
- لذلك **لا يصح** سحب الدم لأجل هذا الاختبار من الأوردة المحيطية، بل تؤخذ من **رؤوس الأصابع** حيث الشعيرات الدموية.

[2] **الكاربوكسي هيموغلوبين** هو الهيموغلوبين المرتبط ب* CO وارتفاعه يؤدي إلى مظهر أحمر، **وكاربامينوهيموغلوبين** هو الهيموغلوبين المرتبط مع الـ CO_2، **والهيموغلوبين المرجَع** هو الهيموغلوبين القادر على الارتباط بالأوكسجين (deoxyhemoglobin)، وورَد في أغلب المراجع أنّ ارتفاع الخضاب غير المؤكسج أو المرجَع فوق الـ 5غ\100مل يؤدي إلى حدوث الزرقة ولكن ذُكرت المعلومة في الأعلى كما ذكرها الدكتور.

2. وجود خضاب شاذ:

- كما في الخضاب S المنجلي في **فقر الدم المنجلي** (الخضاب S ارتباطه ضعيف مع الأوكسجين، فيؤدي لهبوط الضغط الجزئي للأوكسجين).

3. هبوط الضغط الجزئي للأوكسجين:

- عند **المدخنين بشدة** heavy smokers.
- كما نعلم، الهيموغلوبين ولوع بالأوكسجين، ولكن عندما ينخفض الضغط الجزئي للأوكسجين **تحت 80 ملمز فما دون**، فإنه يترك الأوكسجين (يفقد ولعه بالأوكسجين) ويرتبط مع ثنائي أوكسيد الكربون، وهذا يحصل **في المرتفعات العالية**، حيث:

ينخفض تركيز الأوكسجين في المرتفعات ← ينقص الهيموغلوبين المؤكسج ← يزداد الهيموغلوبين المحمل بثنائي أوكسيد الكربون ← تحصل زرقة

في المرتفعات ينخفض الضغط الجزيئي للأوكسجين مما يؤدي إلى:

1. زيادة في الكريات الحمراء للمعاوضة.
2. زيادة في خضاب الدم (احمرار دم ثانوي Secondary polycythemia).
3. زيادة الخضاب المرتبط بـ CO_2.
4. نقص الأكسجة.

أنواع الزرقة:

الزرقة المحيطية Peripheral cyanosis	الزرقة المركزية Central cyanosis	الزرقة الناجمة عن وجود أصبغة شاذة	الزرقة الولادية Neonatal cyanosis



الزرقة المحيطية Peripheral cyanosis

أسبابها:

1. بطء جريان وركودة الدم:

- فعدم وجود جريان جيد يؤدي لزيادة تخلي الهيموغلوبين عن الأوكسجين، وأهم أسبابه هو **قصور القلب**[3].
- **أمثلة**: الصدمة القلبية وحالات انسداد مخرج البطين الأيسر سواء تضيق الصمام الأبهري الشديد، أو اعتلال العضلة القلبية الضخامي السّاد.

قصور القلب ← بطء الجريان المحيطي ← ضعف ارتباط الأوكسجين بالخضاب وتحرره ← زيادة ارتباط الخضاب بـ CO_2 ← زرقة مُحيطية

2. التقبض الوعائي الشديد في الأوعية المحيطية:

- كما يحدث في **البرد** (حيث تتقبض الأوعية) و**بعض الأمراض الوعائية** (تصلب الشرايين) فيبطء الجريان، وبالتالي تحدث الزرقة وركودة في الأوعية المحيطية.
- عند حدوث الزرقة بسبب البرد[4] يكون الحلّ هو **تدفئة المريض**، حيث تعود الأوعية للتوسع ويعود الدم للجريان.
- عصبي، خاصةً عند النساء، يحدث تقبض وعائي محيطي.

IMP

الزرقة المركزية Central cyanosis[5]

- **هيئة المريض**: يكون له وجه أحمر لكن شفاهه زرقاء.
- **تتوضع في**: الشفتين – الملتحمة – تحت اللسان – ذروة الأنف – شحمة الأذن.
- **سببها**: هي وجود **فرط في الهيموغلوبين غير المشبع بالأوكسجين**، نتيجة أسباب **قلبية** أو **تنفسية** (صدرية) أو **غير قلبية** أو **غير صدرية**.

[3] نقص نتاج القلب يسبب ركودة دورانية محيطية شديدة.

[4] ذُكِرَت في المقرر تحت تسمية آفات مزرقة بنيوية.

[5] الزرقة الناجمة عن زيادة الهيموغلوبين المرجع عند ضخ الدم من القلب إلى أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة (أي أنّ الدم الذي يتم ضخه من القلب يحوي نسبة من الهيموغلوبين المرجع أعلى من الطبيعي).

تذكرة:

- عند الإنسان السوي لا يوجد أي اتصال بين الدوران الجهازي (الدم المؤكسج)، والدوران الرئوي (الدم غير المؤكسج).

الأسباب القلبية:

- السبب الرئيسي هو اختلاط الدم الشرياني مع الدم الوريدي (يحدث اتصال بين الدورانين) نتيجة وجود **مسرب شاذّ (تحويلة) Shunt** بين الأذينتين أو البطينين، وذلك بسبب وجود:

فتحة بين البطينين	فتحة بين الأذينتين	بقاء القناة الشريانية مفتوحة (التي تصل الشريان الأبهر بالشريان الرئوي)

- فإذا ما وجد هذا الاتصال سيتحرك الدم من القلب الأيسر إلى القلب الأيمن، لأن مقاومة الجريان في الدوران الرئوي أقل منها في الدوران الجهازي، لذلك دُعي بـ **مسرب أيسر أيمن Left-to-right shunt**.
  - هذه الحالة **لا تؤدي إلى الزرقة**، لأن الدم المؤكسج يختلط بالدم غير المؤكسج.
- أما إذا كان ضغط القلب الأيمن مرتفعاً بسبب ارتفاع التوتر الرئوي إلى قيمة يكون فيها أعلى من ضغط القلب الأيسر، سيتحرك الدم من القلب الأيمن إلى القلب الأيسر، ولهذا دُعي بـ **مسرب أيمن أيسر Right-to-left shunt**، وعلاج هذه الحالة إعطاء **أوكسجين لمدة 10 دقائق**.
  - هذه الحالة **تؤدي إلى الزرقة**، لأن الدم غير المؤكسج يختلط بالدم المؤكسج.

أين نرى الزرقة المركزية المتعلقة بالقلب؟

1. تبادل مناشئ الأوعية الكبيرة:

- حيث يخرج الأبهر من البطين الأيمن، ويخرج الرئوي من البطين الأيسر، ويتوضع الأبهر أمام الشريان الرئوي، مما يؤدي لحدوث الزرقة أثناء الولادة، حيث يولد الطفل أزرق فوراً نتيجة لامتزاج دمه المؤكسج وغير المؤكسج لوجود فتحة بين البطينين كبيرة مرافقة.
- في هذه الحالة لابد من وجود اتصال بين الأجواف القلبية (فتحة بين الأذينتين، فتحة بين البطينين، بقاء القناة الشريانية سالكة)، وإلا لن تتوافق هذه الحالة مع الحياة ولن يعيش المريض، لأنه بوجود الفتحة يتم تبادل في جريان الدم وتعويض نقص الأوكسجين.

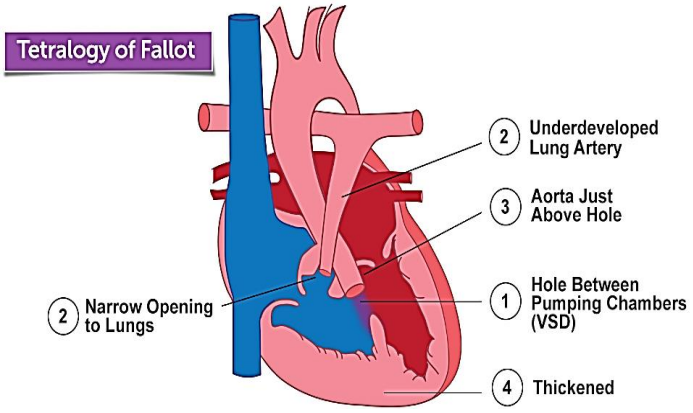
عدم وجود هذا الاتصال يؤدي إلى وجود دورتين مغلقتين على بعضهما، وبالتالي الموت المحتم للمريض.

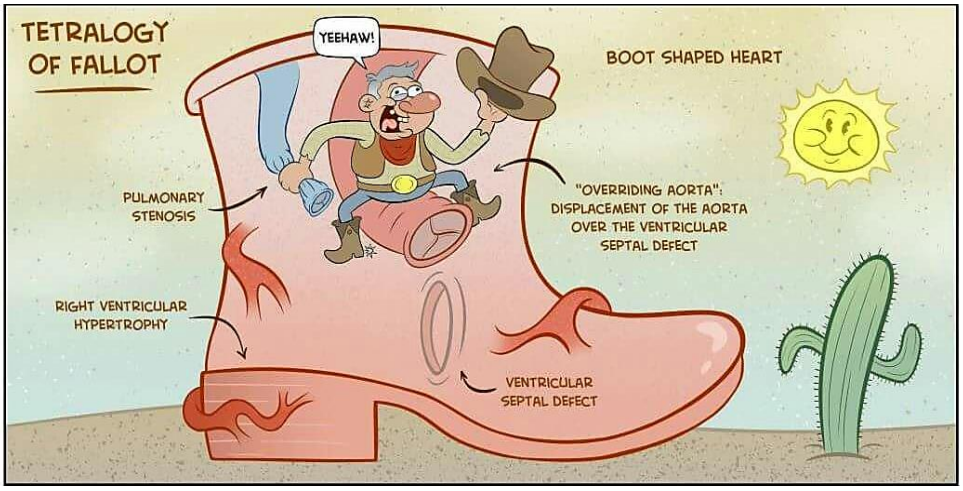
2. رباعي فاللو Tetralogy of Fallot:

- مرض قلبي ولادي، وهو عبارة عن **أربع مركبات** ستؤدي لارتفاع نسبة الدم **الغير مؤكسج** وبالتالي **حدوث زرقة**:

  - فتحة واسعة بين البطينين VSD (Ventricular Septal Defect) في القسم العلوي.
  - تراكب الأبهر على الحاجز بين البطينين Overriding aorta: ينفتح جزء من الأبهر على البطين الأيمن والجزء الآخر على البطين الأيسر (يدخل للشريان الأبهر دم مختلط).
  - ضخامة بطين أيمن Right Ventricular Hypertrophy.
  - تضيق مخرج البطين الأيمن (تضيق تحت الصمّام الرئوي)[6] Pulmonic Stenosis.

- رباعي فاللو **لا يسبب زرقة ولادية**، والزرقة الناجمة عنه تتأخر بضعة أشهر، وقد تتأخر حتى يمشي الطفل.
- في رباعي فاللو يكون شنط (تحويلة) من اليمين لليسار (تحويلة أيمن - أيسر).
- مرضاه يتحسنون في **وضعية القرفصاء**، بسبب ازدياد المقاومة المحيطية فيزداد الضغط فيها فيؤدي لحد جريان الدم من اليمين لليسار فتقل كمية الدم التي تحتوي هيموغلوبين مرتبط ب* CO_2.





[6] نعلم أن ضغط البطين الأيسر أعلى من ضغط البطين الأيمن ففي حال الفتحة بين البطينين يحدث عبور للدم من البطين الأيسر للأيمن (تحويلة أيسر - أيمن) لكن في حال رباعي فاللو يحدث تضيق بمخرج البطين الأيمن مما يسبب ارتفاع الضغط في البطين الأيمن للدرجة الذي يتجاوز بها الضغط في البطين الأيسر ويسبب عبور الدم من الأيمن للأيسر (تحويلة أيمن - أيسر).

3. النواسير الشريانية الوريدية الرئوية:

- وهو وجود **اتصال بين الشرايين الرئوية** (التي تحمل دماً غير مؤكسجاً) **والأوردة الرئوية** (التي تحمل دماً مؤكسجاً)، وبما أن الضغط في الشريان الرئوي **أعلى** من الوريد الرئوي فيمر الدم من الشريان إلى الوريد (بشكل معاكس للدوران الجهازي) **دون** أن يحصل تبادل غازي في الأسناخ.

النواسير الشريانية الوريدية **الجهازية** لا تسبب الزرقة، لأنها تحويلة يسرى يمنى، حيث أن الدم المؤكسج يختلط بالدم غير المؤكسج.

4. وجود منطقة مرواة غير مهواة:

- **تحويلة دون اتصال مباشر**: تحدث بالتقاء **الشعيرات الرئوية بالشعيرات الوريدية** على جدار السنخ **دون** حدوث تبادل غازي، مثل سرطان قصبي، جسم أجنبي، خراجة، ذات رئة، ويُعد هذا السبب من الأسباب القلبية والتنفسية معاً.

الأسباب التنفسية (الصدرية):

- عدم وصول تهوية جيدة إلى الأسناخ، مما يسبب **حدوث تبادل غازي غير سليم**.
- السبب هو نقص السعة الرئوية من الغازات، يسبب عدم تمدد جدران الصدر نقص إجمالي الهواء الداخل للرئتين، وتشاهد في:

1. نقص إجمالي الهواء الداخل إلى الرئتين:

- **كالتهاب النخاع الشوكي** أو أذيات النخاع الشوكي (أذيات عصبية تؤدي لشلل العضلات التنفسية)، **التهاب القصبات المزمن**.

2. نقص في تهوية منطقة مرواة جيداً:

- **ذات الرئة**، **التهاب القصبات المزمن**، **سرطان الرئة**.

3. اضطراب نقل الأوكسجين عبر الغشاء السنخي:

- كما في **تليف جدار السنخ** مما يؤدي إلى ضعف المبادلات الغازية.

أسباب غير قلبية وغير صدرية:

- أورام الدم.
- احمرار الدم البدئي (الحقيقي):
  - حيث يحدث فرط تشكل في كريات الدم الحمراء "مما يؤدي لزيادة كمية الخضاب" مع بقاء نسبة O_2 ثابتة في الدم.
  - **في حالة فرط كريات الدم الحمراء الأولي**: تكون نسبة إشباع الأوكسجين الشرياني **سوية**.
  - **في حالة فرط كريات الدم الحمراء الثانوي**: تكون نسبة إشباع الأوكسجين الشرياني **منخفضة**.

إذاً كيف تحدث الزرقة في هذه الحالة؟

- ازدياد عدد الكريات الحمراء مع بقاء نسبة إشباع الأوكسجين ضمن الطبيعي، سيؤدي إلى ارتباط الفائض من الكريات سيرتبط مع الكربون ومنه ظهور الزرقة.

كيف نميز بين الزرقة المحيطية والمركزية؟

← **الزرقة المحيطية**: في حال كانت ناجمة عن التقبض الوعائي فهي تزول بتدفئة الأطراف المحيطية، وفي حال كانت ناجمة عن **قصور القلب** فهي **تخف أو تزول** عند تحسين عمل القلب.

← **الزرقة المركزية**: في حال كانت ناجمة عن سبب تنفسي قد تتحسن أو تزول خلال 10 دقائق من إعطاء الأوكسجين الصرف، وفي حال كانت ناجمة عن **سبب قلبي** (تحويلة يمنى يسرى) فهي **لا تزول**.

الزرقة الناجمة عن وجود أصبغة شاذة

تنجم عن:

- ✓ مواد تعزز ارتباط الهيموغلوبين مع الكبريت لتعطي **السلفا هيموغلوبين**.
- ✓ مواد تعزز إرجاع الهيموغلوبين إلى **ميت هيموغلوبين** (كالسلفونات[7] sulfonate، والفناسيتين phenacetin، والمسكنات الأخرى).
- ✓ فيزداد تركيز هذين الصباغين الشاذين في الكريات الحمراء، وتحصل الزرقة، يتلون الجلد هنا **باللون البنفسجي الزاهي أو البني**.

يشكو المريض من: صداع، وهن، تعب، إمساك، دون وجود لأي أعراض قلبية أو تنفسية.

ملاحظات:

- إنّ ارتباط الأصبغة الشاذة السابقة مع الهيموغلوبين غير عكوس، أي لا يتحرران من الهيموغلوبين مرة أخرى حتى تتحطم الكرية الحمراء، لذلك لا يتحسن المريض عند إعطاء الأوكسجين.
- الأصبغة الشاذة ارتباطها مع الهيموغلوبين أقوى من الأكسجين بـ 100 مرة.

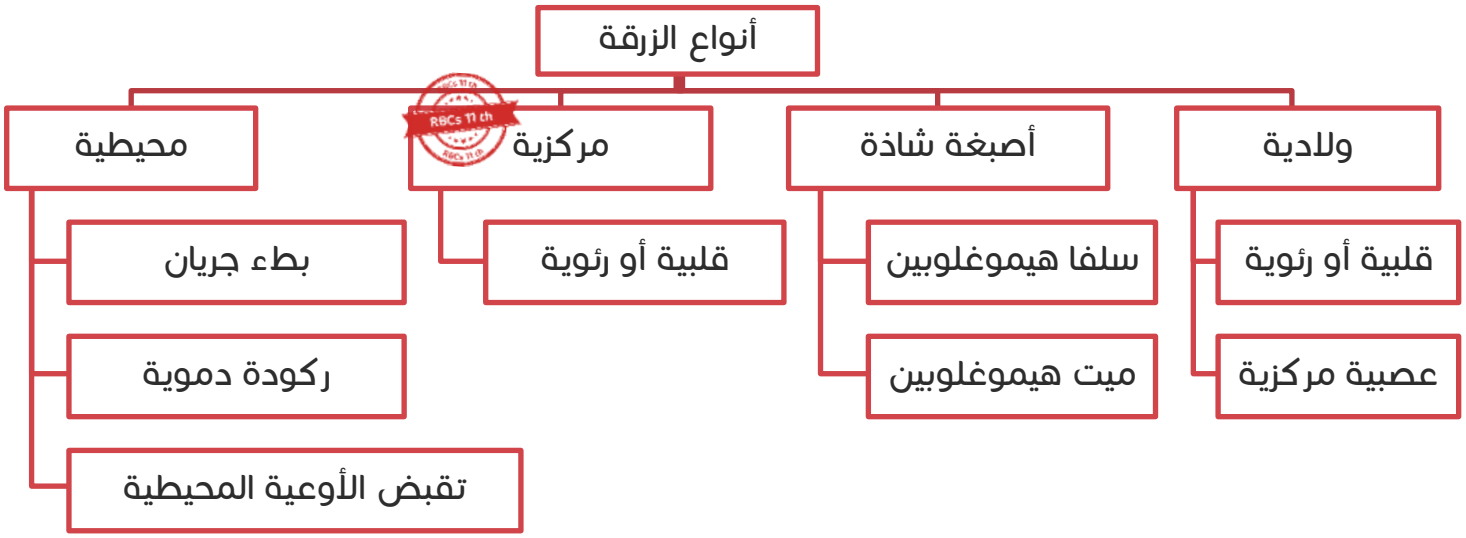
الزرقة الولادية Neonatal cyanosis

إذا تمت ولادة في المشفى، وكان الوليد الجديد لديه زرقة، ماذا يجب أن نتوقع؟

1. نفكر أولاً بالأسباب **القلبية** وأهمّها: **تبادل منشأ الأوعية الكبيرة**.
2. ثم في الأسباب **الرئوية** مثل: **الإنتان** بسبب عدم اكتمال نمو البرانشيم الرئوي.
3. أو أذية في **الجهاز العصبي المركزي** تسبب نقص أكسجة.

[7] السلفونات والفيناستين تزيد من ارتباط الخضاب مع سلفات الكبريت لتعطي سلفا هيموغلوبين .

لا نفكر في رباعي فالو؛ لأنه يحتاج عدة أشهر أو حتى يمشي الطفل لكي يتطور وتظهر أعراض الزرقة.



تبقرط الأصابع Clubbed fingers

❖ هو انتفاخ **نهاية** الأصابع في السلامى الأخيرة (على شكل مضرب الطبل)، ويكون هذا الانتفاخ على حساب الأنسجة الرخوة، أي **لا يشارك العظم في التبقرط أبداً** (ممكن أن يحدث ارتكاس في السمحاق، فيشارك في التبقرط).

❖ **سببه:**

1. انتفاخ الظفر.
2. فرط تنمي في الشعيرات.
3. نقص تروية محيطية.

❖ **آليته:**

1. فرط تنمي في شبكة الشعريات الدموية.
2. فرط تصنع في الأنسجة الرخوة.



❖ **يؤدي إلى:**

1. تحدّب الظفر وافتقاره للتقعر.
2. تخلخل الظفر + تغير لونه + زيادة سماكته.
3. تغير شكل الظفر على المحورين الجانبي والطولي.

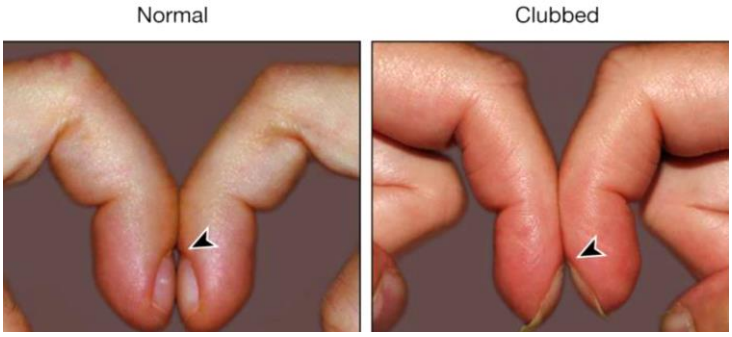
ملاحظات:

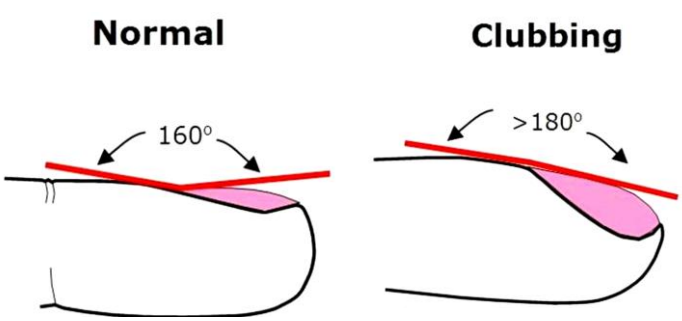
- التهاب القصبات المزمن يمكن أن يؤدي لزرقة، لكن دون تبقرط أصابع، وعند حدوث التبقرط مع التهاب قصبات مزمن أو انتفاخ رئة أو ربو، يجب التفكير بأحد هذين الاختلاطين: **سرطان الرئة** أو **توسع القصبات**.
- بسبب عدم وصول الدم المؤكسج بشكل كاف إلى النسج، تصاب الأنسجة بنقص أكسجة شديد، فيقوم الجسم بمعاوضة هذا النقص عن طريق القيام بفرط تصنع للأنسجة الرخوة والأوعية الدقيقة، مما يؤدي لانحناء وتقبب الأصبع في كافة المستويات الجانبية والطولانية.

أسباب تبقرط الأصابع

- أغلب الآفات التي تسبب ارتفاع الخضاب غير المؤكسج يحدث فيها تبقرط أصابع.
- **بنيوية**: أي سبب عائلي دون وجود سبب مرضي ولا يترافق بزرقة أو تخلخل للظفر.
- **قلبية**: تشوهات القلب (فتحات القلب الشاذّة shunt)، التهاب شغاف القلب الخمجي.
- **صدرية**: التهاب رئة، سرطانات الرئة، تدرن الرئة، وتوسعات القصبات (يعد من أهم الأسباب).
- **هضمية**: التهاب الكولون القرحي (مرض مناعي جهازي).
- **إنتانية**: التهاب شغاف القلب الخمجي.
- **ميكانيكيّة**: مثل الفلاح الذي يعمل في الأرض بشكل مستمر من الممكن أن تتبقرط أصابعه؛ بسبب الرضّ المتكرّر على السّلاميات الأخيرة، ولكن لا يعاني من نقص أكسجة أو زرقة، ويُدعى بـ: **تبقرط الأصابع الناتج عن الرضّ**.
- **متلازمة ايزنمنجر**: هي حدوث **انقلاب في الشنط (التحويلة) من اليمين إلى اليسار** عند مريض لديه اتصال شاذ بين أجواف القلب وذلك بسبب ارتفاع التوتر الرئوي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخضاب غير المؤكسج، كما تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث **زرقة مركزية** و**تبقرط أصابع** و**احمرار دم** و**وزلة تنفسية**.

- ثالوث ايزنمنجر: زرقة مركزية، تبقرط أصابع، احمرار دم.





صورة توضّح الفارق بين الزاوية الطبيعية عند قاعدة الظفر، والزاوية في حالة تبقرط الأصابع

اختبار شامروث:

- نطلب من المريض أن يقوم بمقابلة ظفر الأصبع الأولى لليد مع الظفر المقابل من اليد الأخرى.
- في الحالة الطبيعية يظهر فراغ صغير معيني الشكل ندعوه بنافذة شامروث Schamroth's Window وجود هذا الفراغ يعني أن علامة شامروث سلبيّة والأصابع طبيعية، أما غيابها فيعني أن علامة شامروث إيجابية والشخص لديه تبقرط.

الوذمة Edema

- هي زيادة ارتشاح السوائل **من** الأوعية الدموية **نحو** الأنسجة الخلالية لتتجمع ضمنها وخاصة في الأجزاء السفلية (المنخفضة) من الجسم بسبب تأثير الجاذبية الأرضية.
- هي علامة وعرض بنفس الوقت، يلاحظها المريض عند انتفاخ قدميه، بحيث يضيق عليه حذاؤه فجأة.
- تصنف إلى:
  - وذمة وحيدة الجانب وتكون في طرف واحد.
  - وذمة ثنائية الجانب وتوجد في الطرفين وقد تكون متناظرة من حيث الحجم أو غير متناظرة.

الوذمة وحيدة الجانب:

- عند الحديث عن أسبابها نفكر في **عائق في الطرف نفسه** (وليس سبب قلبي)، مثل:

1. التهاب وريدي خثري:

- خثار في الأوردة الصافنة السطحية أو العميقة، وتكون **الوذمة انطباعية**، ويمكننا التأكد عن طريق صورة إيكو دوبلر.

2. مشكلة لمفاوية:

- مثل: انسداد الأوعية اللمفاوية، أو التهاب أوعية لمفاوية.

3. التهاب أنسجة خلوية تحت الجلد.

4. القصور الوريدي العميق Deep Venous Insufficiency:

- إصابة الدسامات الوريدية، حيث تصبح هذه الدسامات قاصرة عن أداء مهمتها بمنع عودة الدم، وتكون **الوذمة انطباعية**.

5. خثار الأوردة العميقة DVT.

6. دوالي الساق.

7. أمراض المفاصل التنكسية.



التهاب الوريد الخثري

القصور الوريدي العميق



الوذمة هامّة جداً وعلاجها بالمدرات، قد يحدث انصباب في الجنب والتامور والبريتوان (الحبن) في المراحل المتقدمة، وهو ما يسمى بالمتلازمة الوذمية

ملاحظة

الوذمة ثنائية الجانب:

- لها عدة أسباب: **قلبية** - **كلوية** - **كبدية** - **ضياع بروتين** في البول أو الأمعاء.
- نميز فيها **هيئتين**: الوذمة الانطباعية، والوذمة غير الانطباعية.

1. الوذمة الانطباعية:

عند الضغط عليها بالإصبع يبقى الأثر فيها فترة قبل أن يزول، نفكر في إحدى الخيارات:

- **قصور قلب**: رطبة، وهدية[8]، انطباعية.
- **قصور كلية**: فرط إطراح الألبومين ← نزح سوائل: رطبة، وهدية، انطباعية.
- **قصور كبد**: عدم إنتاج لبروتينات الدم ← نزح سوائل: رطبة، وهدية، انطباعية.
- **ضياع البروتينات**: رطبة، وهدية، انطباعية.

كل ما سبق له نفس الصفات ونفس الآلية (خروج السوائل خارج الأوعية الدموية).

2. الوذمة غير الانطباعية:

عند الضغط عليها لفترة فإنها تعود كما كانت فوراً، نفكر في:

- **الوذمة المخاطية**: غير رطبة، غير انطباعية، قاسية، تحدث في قصور الدرق الشديد.
- **الوذمة اللمفاوية**: غير رطبة، غير انطباعية، قاسية، لماعة، وفي مراحلها المتقدمة نلاحظ حليمات لمفاوية صغيرة بنية اللون تحدث في التهاب الأوعية المفاوية ثنائي الجانب.

[8] تبدأ من كعب القدم وتستمر باتجاه الساقين والفخذين.

الوذمة المخاطية

- تحدث في حالات **قصور الدرق الحاد**.
- في قصور الدرق **تنخفض كمية التيروكسين** المسؤول عن استقلاب عديدات السكاريد المخاطية مؤدياً لتراكمه فتتشكل وذمات مخاطية.

أعراض قصور الدرق

وجه خال من التعابير، تساقط أشعار	وذمة أجفان (انتفاخ حول العينين)	بطء نبض، بدانة، بطء الوظائف الحركية والفكرية	عند الأطفال لسان كبير بارز إلى الخارج وتخلف عقلي	يشعر المريض بالبرد (بسبب انخفاض الفعالية الاستقلابية)

وذمة الطرفين السفليين قلبية المنشأ

- سببها: ضعف العضلة القلبية، مثل؛ **قصور القلب الاحتقاني**، وبخاصة **ضعف القلب الأيمن**.
- تصيب الطرفين بشكل **متناظر**، تبدأ عادة بالكعبين والكاحلين، وتمتد نحو الأعلى إلى الساقين، والفخذين، والأعضاء التناسلية، والمنطقة العجزية والقطنية.

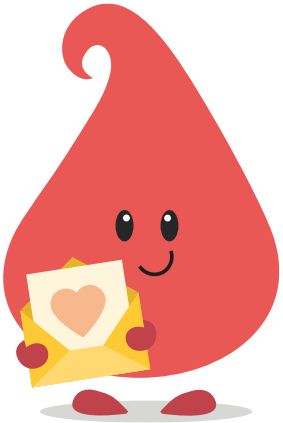
الوذمة الانطباعية الناتجة عن سبب قلبي تكون حصراً ثنائية الجانب.

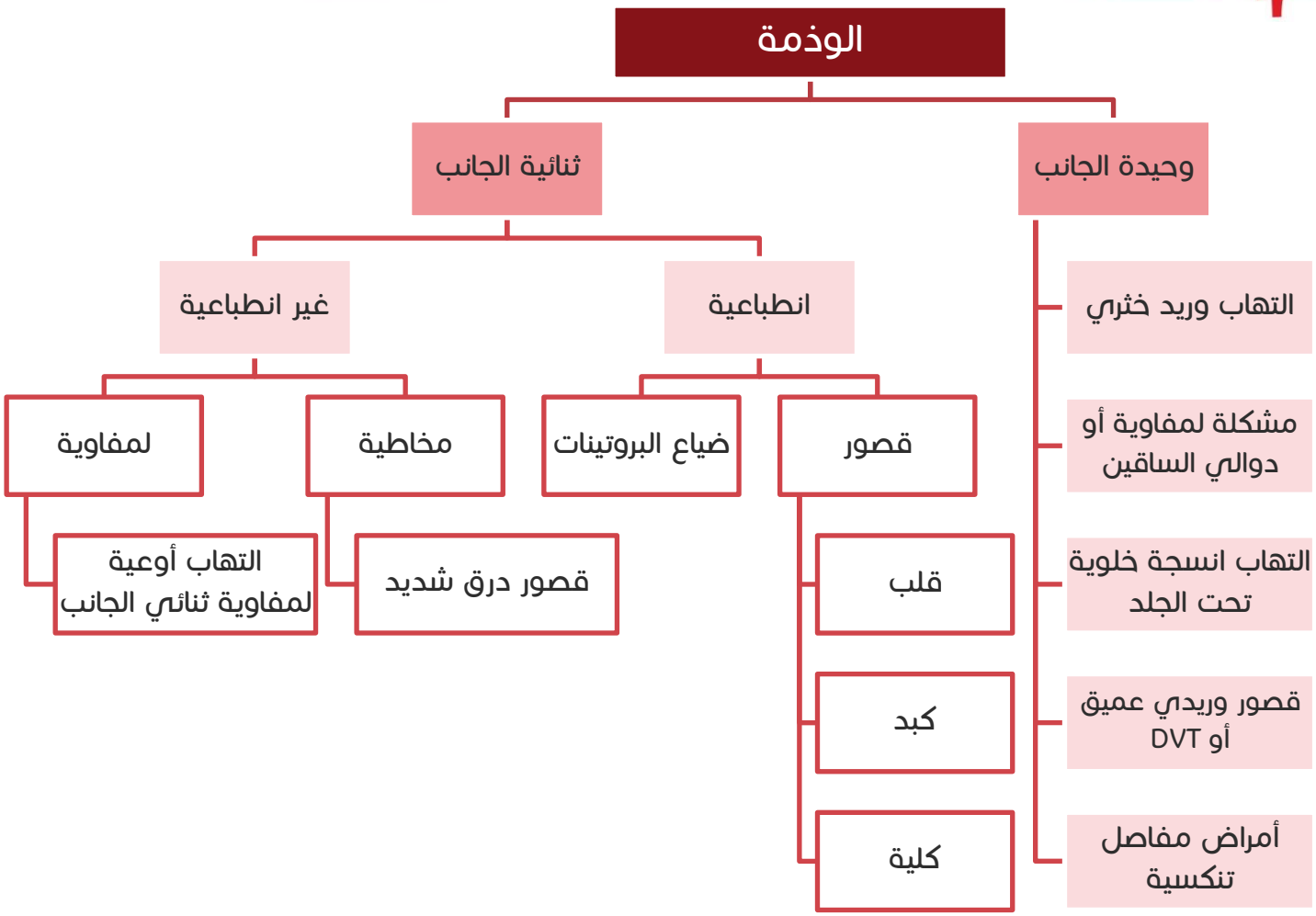
وذمة الأجفان

- لا تصاب الأجفان إلا بالمراحل المتقدمة من قصور القلب، أما باكراً فيكون سببها كلوي حتى يثبت العكس.
- أهم أسباب وذمة الأجفان، **المراحل المتقدمة من قصور القلب**، **مشكلات كلوية**، **المكياج**، **السهر**.
- **وذمة الأجفان** **ووذمة الأعضاء التناسلية** هي **وذمة كلوية** حتى يثبت العكس.

الوذمة بشكل عام تحتاج لفحص لكن يمكن التكهن بها من خلال التأمل وملاحظة وذمات الطرفين السفليين أو الحبن بالبطن.

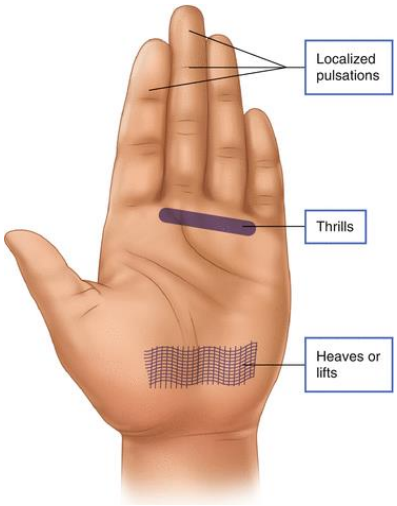
ابق على يقين أن ما تسعى إليه يسعى إليك





الجس Palpation

❖ توضح الصورة في الأسفل الجزء من اليد الذي يستخدمه الطبيب الفاحص لجس كل من:



1. النبض الموضعي[9] (localized pulsations):

- يتم برؤوس الأصابع وبدون ضغط كبير، وإلا سيكون النبض المجسوس هو نبض الفاحص.

2. النفخات Murmurs أو الهرير Thrill (الارتعاش السنوري):

- يتم بالجزء القاصي من راحة اليد.
- **الهرير** هي نفخة مجسوسة حيث يتم الشعور بها بشكل مشابه لاهتزاز الهاتف النقال، وأشيع ما تشاهد في **التضيق الأبهري**، حيث يمكن أن تجس في القمة أسفل القص أو في العنق.

[9] في الشرايين المحيطة.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

3. الرفعات[10] (Lifts-Heaves):

- يتم بالجزء الداني من راحة اليد.
- الرفعات خلف القص: في الحالات التي يتضخم بها البطين الأيمن يقوم بدفع القص نحو الأعلى مع كل ضربة ولكي نشعر بهذه الضربات نضع قاعدة اليد على القص (كما في الصورة المجاورة).

❖ عند الجس لدى بعض المرضى يمكن أن نجد صعوبات[11] تكمن:



- **عند المسنين** بسبب ازدياد القطر الأمامي الخلفي للقفص الصدري.
- **عند البدينين** بسبب زيادة الكتلة الشحمية.
- **عند الرياضيين** لزيادة الكتلة العضلية.
- **في بعض الأمراض الرئوية والقصبية**، مثل: نفاخ الرئة (حيث الهواء يملأ الرئة).
- بعض الأمراض التي تؤدي **لتشوه في القوصرة الصدرية** (القفص الصدري) مثل: الصدر قمعي الشكل.
- عند الأشخاص الذين لديهم تشوهات **كالحدب والجنف**.

يتم جس ضربة القمة في الورب الخامس على خط منتصف الترقوة، وتكون مرئية عند الشخص النحيل، ويمكن أن تنزاح إلى الورب السادس أو السابع (إلى الأسفل والوحشي) بسبب توسع أجواف القلب.

ملاحظة

توسع القلب قبل البلوغ يؤدي إلى بروز أو انتفاخ في الناحية اليسرى أكثر من اليمنى قبل تكلس العظام (وفي حالة انقلاب الأحشاء يكون البروز في اليمين)



[10] وهي الاندفاعات على جدار الصدر.

[11] أيضا تسبب صعوبات في إصغاء أصوات القلب.

سندرس الآن بالتفصيل النبض الشرياني والنبضان؛ وسنحتاج فيهما أيضاً للتأمل لمقارنة وتمييز الموجات في مخطط القلب.

النبض الشرياني

هو **الموجة الميكانيكية المتولدة في الشرايين** نتيجةً لانقباض القلب، وانتقال هذه الموجة من المركز إلى المحيط، حيث يمكن الشعور بها بشكل خاص في الأماكن التي تكون فيها الشرايين سطحية وتعبر فوق نتوءات عظمية، وتنتشر الموجة بسرعة أكبر من الدم.

- **في الحالة الطبيعية**: يجب أن يتماثل تقريباً النبض المحيطي مع النبض المركزي (يضعف النبض قليلاً بالابتعاد من المركز للمحيط).
- **في بعض الحالات المرضية**: يكون النبض المحيطي **أضعف** بشكل ملحوظ من المركزي، كما في تصلب الشرايين.

فحص النبض:

❖ نتأكد في البداية من وجوده أو غيابه، ويجب التركيز على النقاط الخمس التالية:

سرعة النبض Pulse Rate	النظم Rhythm	الحجم Volume	التناظر Symmetry	الشكل Shape

1. سرعة النبض Pulse Rate:

- يقصد بها **عدد النبضات (الضربات) في الدقيقة الواحدة**.
- يبلغ المجال الطبيعي للنبض **60 - 100 ضربة في الدقيقة**[12].
- يختلف هذا المجال إذا كان المريض يعاني من آفات قلبية كقصور القلب الحاد، فعندها سيكون معدل النبض **بطيئاً**.

2. النظم Rhythm:

- هل النبض منتظم أم غير منتظم؟
- **النبض المنتظم** هو نبض **حبيبي** تحافظ فيه ضربات القلب على النظم ذاته دون تغيّر في سرعة النبض.
- في **النبض غير المنتظم** نلاحظ تسارع النبض حيناً وتباطؤه حيناً آخر[13].
- نحدد فيما إذا كان المريض يعاني من **رجفان أذيني** أو **تسرع فوق بطيني** أو **تسرع بطيني**.

[12] يتفاوت معدل نبض قلب الإنسان بحسب عمره والحالة التي يكون عليها.

[13] يتفاوت النظم بشكلٍ طفيف خلال الدورة التنفسية، حيث أنه يتسارع خلال الشهيق، ويتباطأ خلال الزفير، وذلك في الحالات الطبيعية.

- يتم قياس النبض بالجس وحساب عدد النبضات خلال دقيقة (أو نصف دقيقة × 2).
- عندما نلاحظ أن النبض غير منتظم، يجب أن نقيس النبض خلال دقيقة كاملة؛ لأن قياسه خلال 30 ثانية فقط لا يعطي صورة واضحة حول طبيعة عمل القلب.

3. الحجم Volume (أي أنه ممتلئ أو أنه ضعيف خيطي):

- يُقصد به كميّة الدم التي تصطدم بجدار الشريان عند تحسس النبض، والتي تعتمد على حجم الضربة القلبية stroke volume.

نميز ثلاث حالات للنبض:

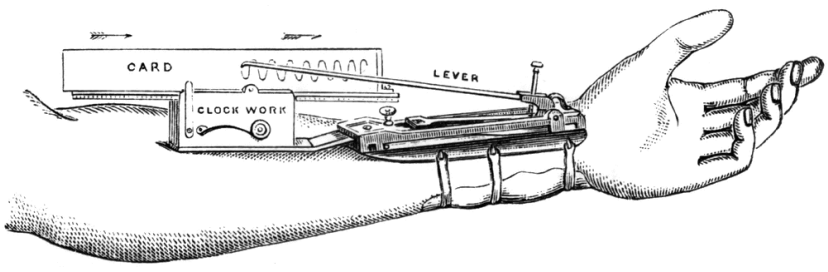
- نبض ممتلئ: يشير ذلك إلى أن النبض جيّد.
- نبض ضعيف: يكون ذلك بسبب تناول **حاصرات بيتا** أو مشاكل أُخرى.
- نبض خيطي: بالكاد يمكن جسه، قطعاً يدل على وجود **صدمة** ما Shock.

4. التناظر Symmetry:

- عند فحص النبض يجب أن يكون **متناظراً (أي متماثلاً) في الأطراف الأربعة**.
- إذا غاب التناظر في أحد الأطراف، يدل ذلك على مشكلة في أوعية الطرف الذي يكون فيه النبض مختلف أو غائب (أهم أسبابه هو الأفة العصيدية أو تضيق الشريان).
  - فمثلاً: إذا كان النبض مجسوساً في الشريان الكعبري الأيسر وغير مجسوس في الكعبري الأيمن يدل ذلك على مشكلة في مسير الشريان الكعبري الأيمن (تضيق، انسداد، عائق....).
- عند اختلاف النبض بين الطرف العلوي والسفلي:
  - **عند الأطفال**: سببه **تضيق برزخ الأبهر** (النبض موجود بالطرفين العلويين لكنه ضعيف أو غائب في السفليين).
  - **عند المسنين**: نفكر في **متلازمة لاريش** (سببها تصلب شرياني أو تضيق في الأبهر البطني و/أو الشرايين الحرقفية).

5. الشكل (شكل الموجة) Shape:

- معظم أشكال النبض يمكن تمييزها عند جس الشريان السباتي بشكل أوضح من تمييزها عند جس الشريان الكعبري أو غيره من الشرايين المحيطية.



- وبعضها يسجل عبر أجهزة، حيث لا يمكن جسه بوضوح حتى في السباتي.
- تكمن أهمية **شكل النبض** بأنه قد يوجهنا إلى معرفة الآفة القلبية.

ملاحظة:

- يوجد أجهزة خاصة لتسجيل شكل النبض، ولكن كما ذكرنا يمكن تمييز بعض الأشكال بالجس.
- Extra-Sphygmograph: هو جهاز لتسجيل حركات وأشكال وقوة النبض الشرياني.

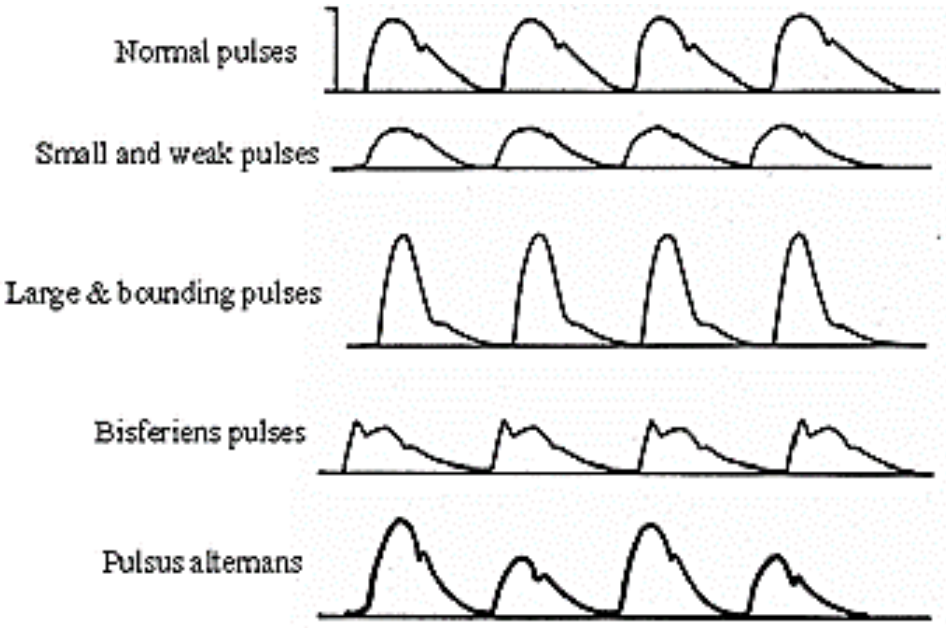
العوامل التي تتدخل بالنبض:

1. حجم نهاية الانقباض.
2. قوة القذف البطيني وسرعته:
   - فكلما كان الحجم أكبر كانت قوة القذف البطيني وسرعته أكبر.
3. ضغط النبض[14].
4. مطاوعة الشرايين الكبيرة.
5. المقاومة الوعائية:
   - فالشريان يملك مقوية وهي المسؤولة عن المقاومة الوعائية المحيطية.
   - ليس كل زيادة في المقاومة الوعائية المحيطية سببها زيادة مقوية الشريان، فمن الممكن أن تكون بسبب تضيق اللمعة نتيجة **التصلب العصيدي**.

أشكال النبض (أشكال موجة النبض):

الطبيعي Normal	القافز Bounding	المنخمص Atelectatic	الهضبي Plateau	المشطور Bisferiens
المثلوم	التوءمي Bigeminal	المتناوب Alternating	العجائبي Paradoxical	

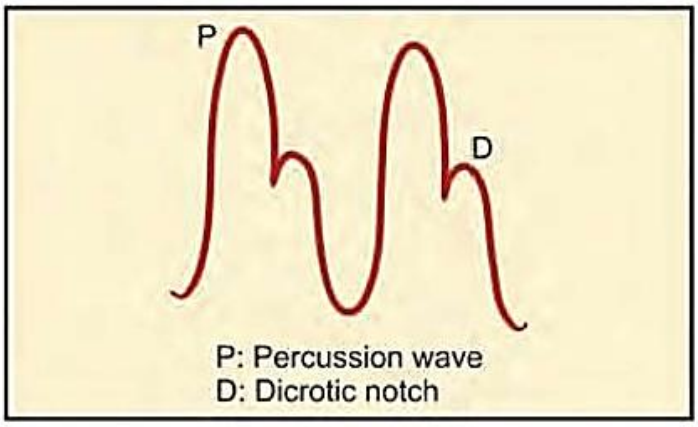
[14] وهو الفرق بين الضغط الانقباضي والانبساطي، وأيضاً هو الفاصل بين سماع الصوت وغيابه، وكلما زاد الفرق يكون النبض أقوى (علاقة طردية).



1. الشكل النموذجي للنبض (النبض الطبيعي):

- جزء تصاعدي سريع (الموجة القارعة).
- جزء تنازلي بطيء (الموجة المرتدة): ناتج عن انغلاق الدسام الأبهري، والارتداد الخفيف بالدم الناتج عن المقاومة المحيطية، وكلما كانت المقاومة أكبر كانت الموجة المرتدة أكبر.

عند المسنين حيث تزداد المقاومة المحيطية لديهم فيكون نبضهم قوي بحيث تكبر الموجة المرتدة وتتأخر الذروة بسبب التصلب الشرياني، كما يمكن رؤيتها عند السكريين كذلك.



Catacrotic: Normal

توجد ثلمة بسيطة عند النقطة D

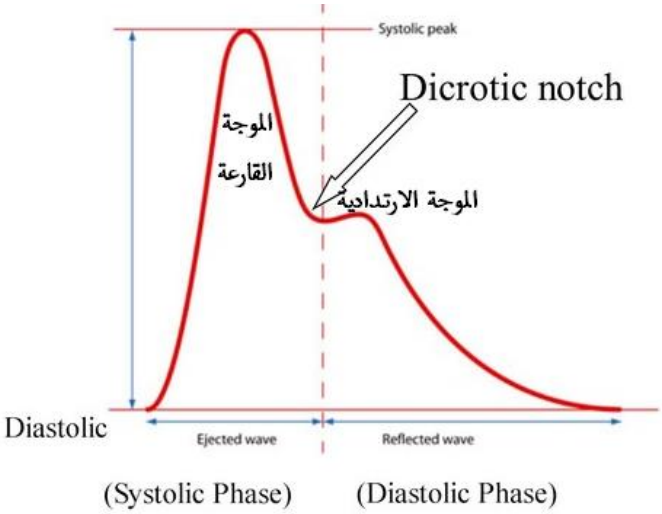
(على الصورة جانبًا)

تتوافق الثلمة هذه مع انغلاق

الدسام الأبهري



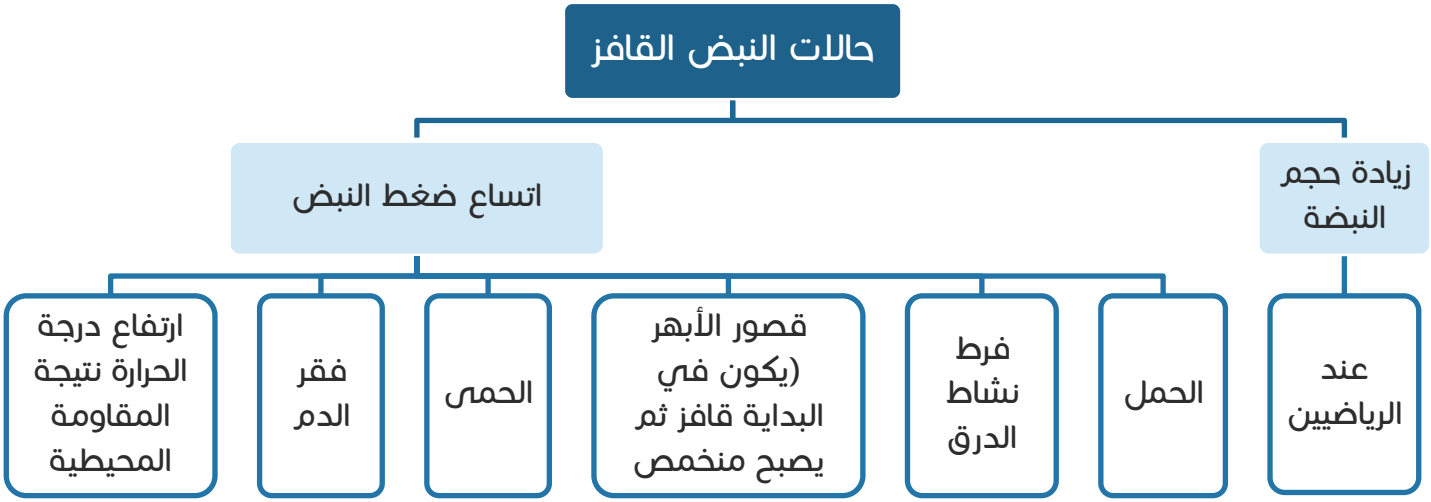
يُظهر الشكل المجاور مخطط الضغط النبضي في دورة قلبية واحدة ونلاحظ:



- يبدأ النبض بجزء تصاعدي سريع في فترة الانقباض البطيني، عند فتح الصمام الأبهري، يتلوه جزء تنازلي بطيء في نهاية التقلص البطيني حتى يصل إلى الذروة (يشكل هذان الجزءان معاً الموجة القارعة).
- ثم يرتد قليلاً إلى الأعلى ليعطي الموجة الارتدادية الناجمة عن ارتداد الأبهر لوضعه الأصلي بعد تمدده.
- ثم ينزل بشكل تدريجي أثناء الانبساط.

2. النبض القافز Bounding: (الصورة A في الأسفل)

- يصعد بسرعة ويهبط بسرعة (مثلث متساوي الساقين)، أما الطبيعي فيصعد بسرعة ويصنع موجة ارتدادية صغيرة.



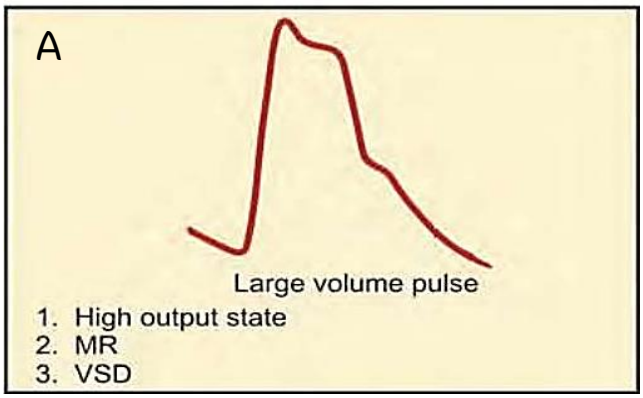
3. النبض المنخمص Atelectatic (collapsing pulse): (الصورة B في الأسفل)

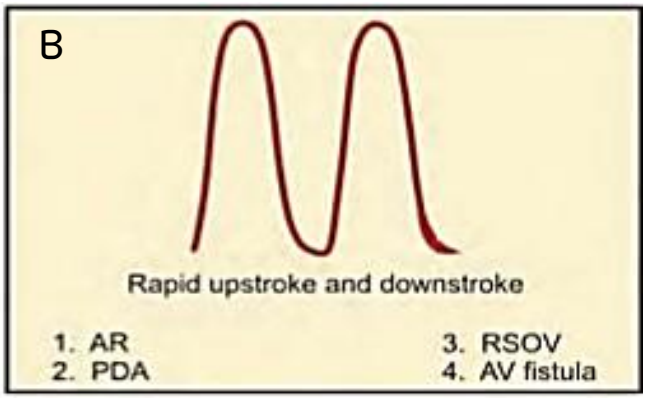
IMP

- يصعد بسرعة ويهبط فجأة بحيث لا يمكن جس الشريان معه، أي أننا لا نشعر بالمقوية التي نشعر بها عادة بالنبض الطبيعي[15]، حالاته:
  - قصورات الأبهر الشديدة (مميز).
  - اتصال شاذ بين ضغط منخفض وضغط مرتفع بالقناة الشريانية (القناة الشريانية السالكة، الناسور الشرياني الوريدي..).

[15] حيث أنه في الحالة الطبيعية عندما يغيب النبض (بين النبضة والنبضة التي تليها)؛ يبقى الشريان قابلاً للجس باليد، أي تبقى مقوّية الشريان فعالة.

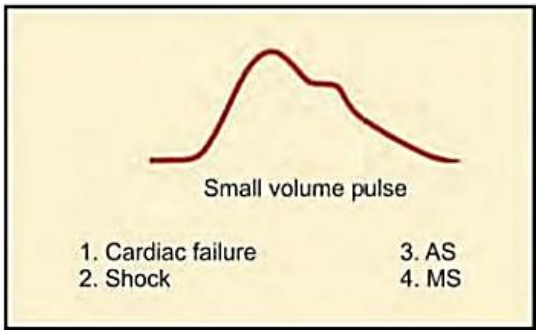
تصل القناة الشريانية السالكة قوس الأبهر مع الشريان الرئوي ويجب أن تُغلق جنينياً، وعند عدم إنغلاقها يحدث خلل: فعندما ينقبض البطين الأيسر، يهرب جزء من الدم من الأبهر عبر القناة الشريانية السالكة إلى الشريان الرئوي، وبسبب قصور الأبهر الشديد يرتد جزء من الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر مما يسبب انخفاضاً مفاجئاً في الضغط (طرقة الماء).





4. النبض الهضبي Plateau:

- يصعد بشكل تدريجي، ثم يشكل هضبة مع قليل من الاهتزازات، ثم يهبط تدريجياً ببطء، كما يظهر على الهضبة ارتعاشات انقباضية، **حالاته**:

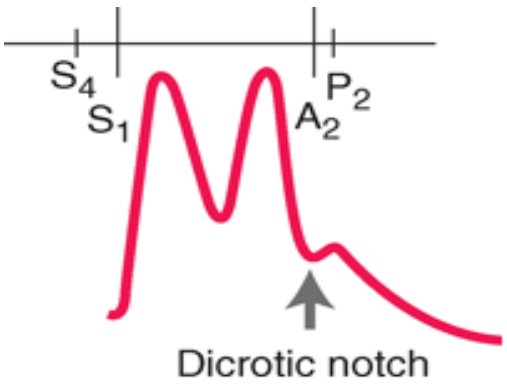


- حالات الصدمة القلبية.
- الفشل القلبي.
- انسداد مخرج البطين الأيسر.
- **تضيقات** الصمام الأبهري.

IMP

5. النبض المشطور Bisferiens:

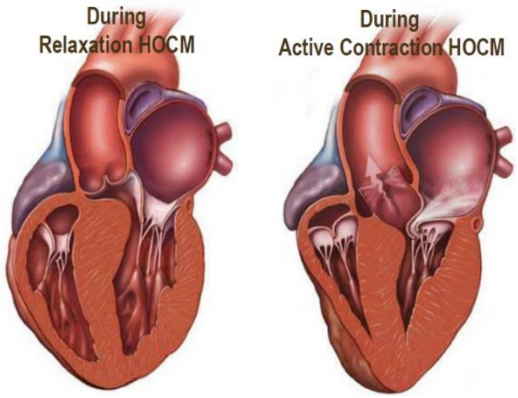
- يختلف عن النبض المثلوم، حيث يصعد بسرعة ويُحدث ذروتين (ذروة حادة وذروة مدورة أقل حدة) ولكن كلا الذروتين تكونان بفترة الانقباض، حالاته:

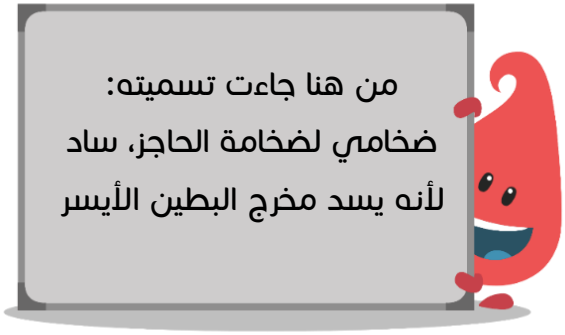


- الداء الأبهري[16].
- اعتلال العضلة القلبية الضخامي السادّ hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM):
  - يتميز بحدوث **تسمّك شديد في الحاجز بين البطينين**، يؤدي ذلك إلى شدّ الصمّام الأبهري باتجاه الحاجز أثناء الانقباض، مما يسدّ مخرج البطين الأيسر تقريباً أثناء انقباضه، مما يعيق خروج الدم.

[16] هو اجتماع التضيق والقصور معاً بنفس الصمام.

- ومن الممكن أن يغلق مخرج البطين بشكل كامل، لذلك يغلق الصمام ثم يندفع قليلاً إلى الأمام ويفتح تحت تأثير الضغط ليعطي ذروة متأخرة.
- يُسمى اندفاع الصمام الأبهري إلى **الأمام** ظاهرة فانتولي.





6. النبض المثلوم:

- أيضاً يصعد بسرعة ويحدث ذروتين، ولكن ذروة تكون بالانقباض وذروة بالانبساط، حالاته:
  - قصورات القلب الشديدة، أي عندما تكون وظيفة القلب الأيسر ضعيفة جداً.
  - صدمة نقص الحجم.

ما الفرق بين النبض المشطور والمثلوم؟

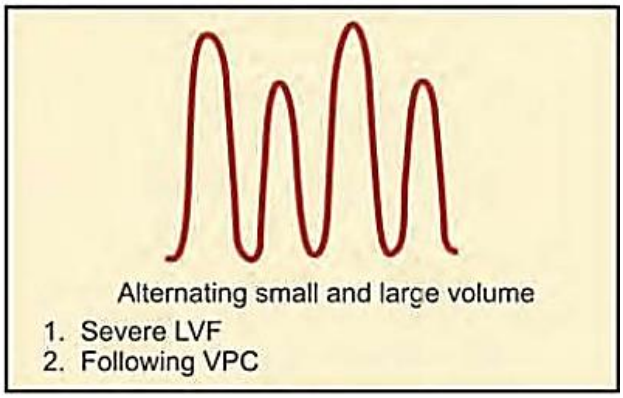
	النبض المشطور	النبض المثلوم
الذروتان	كلاهما في الطور الانقباضي	واحدة في الطور الانقباضي وأخرى في الانبساطي
الأسباب	▪ الداء الأبهري. ▪ اعتلال عضلة قلبية ضخامي ساد HOCM.	▪ قصور (استرخاء) القلب الشديد. ▪ صدمة نقص الحجم. ▪ السطام التاموري.

7. النبض التوءمي Bigeminal:

- ضربة قوية ثم فاصل زمني صغير ثم ضربة ضعيفة ثم توقف أطول من المسافة الفاصلة بين الضربتين.
- **التفسير**: الضربة الضعيفة تكون مبكرة لأنها نشأت بسبب التنبيه من **بؤرة منتبذة (خارجة)** تعطي نظم ينافس العقدة الجيبية الأذينية، والبطين لم يمتلئ بعد (الدم بالبطين قليل)، فتكون خفيفة، ولكن يدخل القلب بعدها فترة معاوضة فيمتلئ في هذه الفترة أكثر من اللازم وهذا يفسر لنا الضربة القوية، لذلك يجب التمييز أن الضربة القوية ليس سببها الخارجة، وإنما الضربة الضعيفة، حالاته: **خوارج الانقباض**.



8. النبض المتناوب Alternating:



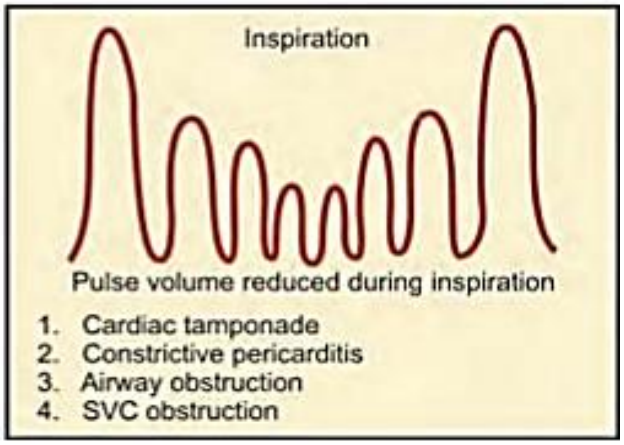
- ضربة قوية تتبعه ضربة ضعيفة.
- يتتالى النبض بشكل **دوريّ منتظم** (المسافات متساوية بين الضربات المتتالية وهذا ما يميزه عن التوأمي).
- يشاهد في حالات التالية:
  - قصور القلب الشديد (أي ضعف شديد في القلب).
  - السطام التاموري بسبب حركة القلب مثل النواس ضمن السائل.
- حيث تستجيب العضلة القلبية لذلك بضربة قوية (لتعوض القصور)، ثم تضعف (تعطي ضربة ضعيفة).

يجب تمييز النبض المتناوب الكهربائي عن النبض المتناوب الميكانيكي:

- الكهربائي يرى على **تخطيط القلب الكهربائي**، وينجم عن الشحنات الكهربائية.
- أما الميكانيكي يرى على **مخطط النبض**، والذي ينجم عن فعالية ميكانيكية (الانقباض)[17].
- يتم التوافق بين هذين النبضين حسب المبدأ الفيزيائي: الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم، بل تتحول من شكل لآخر.

IMP

9. النبض العجائبي Paradoxical:



تعريفه: هبوط الضغط الانقباضي لأكثر من 20 ملمز مع الشهيق العميق[18]، وهو أقرب لأن يكون ضغط وليس نبض.

- يتسرع النبض في حال أخذ شهيق عميق (وذلك في الحالة الطبيعية) مما يؤدي لاتساع جوف الصدر وزيادة العود الوريدي ومن ثمَّ تسرع القلب وزيادة النتاج القلبي.
- أمّا في حالة النبض العجائبي يحدث العكس تماماً، حيث يزداد النبض أثناء الزفير، ويتباطئ أثناء الشهيق سبب مانع يحول دون تمدد العضلة القلبية واستقبالها للحجم الزائد.
- الشهيق العميق يؤدي إلى زيادة العود الوريدي لكن البطين الأيمن لا يتمدد في الانبساط، فيدفع الحاجز بين البطينين مؤدياً إلى صغر جوف البطين الأيسر وهبوط النتاج فيهبط الضغط.

[17] يكشف أثناء قياس الضغط حيث الفارق في الضغط الانقباضي بين ضربة وأخرى أكبر من 20 ملم/زئبق.

[18] في الحالة الطبيعية، يزداد العود الوريدي إلى الأذينة اليمنى أثناء الشهيق العميق، وبالتالي يتوسع البطين الأيمن ليستوعب كمية أكبر من الدم القادم فيضغط على البطين الأيسر ويقلل من استيعابه للدم مما يؤدي إلى هبوط في الضغط الانقباضي بمقدار لا يتجاوز 10 ملم/زئبق.

- **التفسير:**
  - عند أخذ شهيق يزداد العود الوريدي.
  - فتزداد كمية الدم الداخلة على البطين الأيمن (لكن البطين غير قادر على التمدد واستيعاب كمية الدم هذه).
  - فيقوم بدفع الحاجز بين البطينين نحو البطين الأيسر، فيمنع البطين الأيسر من التمدد.
  - فيقل حجم البطين الأيسر (وبالتالي يقل حجم الدم المستوعب فيه).
  - فيهوي الضغط نزولاً، ويقل النتاج عند الشهيق.
- **أسبابه:**
  - السطام التاموري وقصورات القلب الشديدة.
  - صدمة نقص الحجم.
  - الحمل.
  - الأمراض التنفسية (نفاخ رئوي، نوبة ربوية حادة) بسبب اختلاف الضغوط داخل جوف الصدر.
  - تحدد لتمدد جدار القلب، مثل حالات التهاب التامور العاصر بسبب التهابات أدّت لتكلس التامور، فأصبح القلب محصوراً ضمن صندوق مغلق غير قادر على التمدد[19].
  - الصمة الرئوية (ترفع الضغط الرئوي بشكل عام، ومنه يرتفع ضغط البطين الأيمن، الذي بدوره يضغط على البطين الأيسر).

يتم الكشف عن النبض العجائبي عند المريض بقياس الضغط وذلك على النحو التالي:

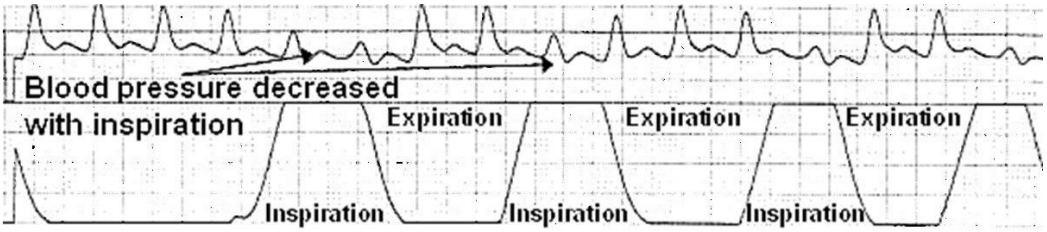
- إذا قمنا بقياس الضغط الانقباضي عند مريض ما ووجدناه 130 mmHg، نطلب منه أخذ شهيق عميق، فإذا هبط الضغط إلى 120mmHg فهذه هي الحالة طبيعية، أما إذا هبط الضغط إلى أقل من ذلك ليصبح 90 mmHg مثلاً، عندها نقول إنّ هذا الشخص نبضه عجائبي بقيمة 40 mmHg، وكلما انخفض الضغط أكثر كلما كانت الإصابة أشد كما ذكرنا، **فالمهم هو مقدار النقص**، فنقول النبض عجائبي بمقدار 30 mmHg أو 40 mmHg.
- ففي الحالة الطبيعية قد يهبط الضغط الانقباضي أثناء الشهيق أقل من 20 mmHg، ولكن هبوطه أكثر من ذلك يدل على وجود نبض عجائبي.
- يعدّ **الشريان العضدي** أفضل مكان لاستقصاء النبض العجائبي، كونه المستخدم لقياس الضغط.

[19] في انصباب التامور المؤدي للسطام والتهاب التامور العاصر يتبارز الحجاب بين البطيني ضمن البطين الأيسر في أثناء الشهيق مما يؤدي إلى نقص حجم جوف البطين الأيسر وبالتالي نقص النتاج القلبي.

RBO Clinical

حالة سريرية:

- راجع العيادة مريض لديه **زلّة تنفسية شديدة**، **واحتقان بالوداجي**، **ولا يستطيع أن يستلقي على ظهره**، وأثناء الفحص تبيّن لنا وجود **خراخر رطبة**، فنقوم بسماع أصوات القلب فنجدها خافتة.
- نقوم بأخذ الضغط للمريض حتى قبل فحصه على الإيكو، فإذا لاحظنا نبضاً عجائبياً بقيمة 30-40 mmHg عندها نتوجه بشكل كبير إلى **السطام التاموري**.



صورة توضح النبض العجائبي (للاطلاع)

النبضان Pulsation

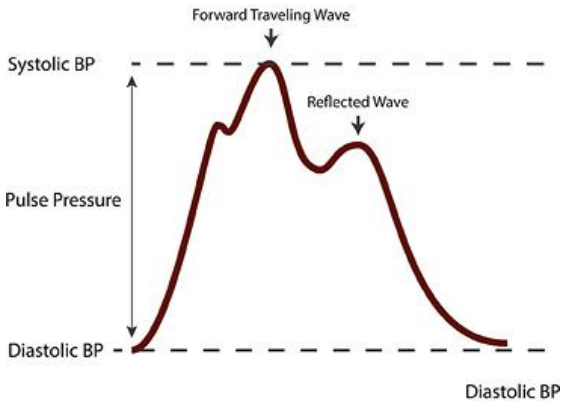
أنواع النبضان:

نبضان السباتي	نبضان الشرسوفي	نبضان الوداجي

IMP

1. نبضان السباتي Carotid Pulsation:

- يخرج الشريان السباتي من قوس الأبهر ويعطي فرعين (ظاهر وباطن)، حيث يذهب الشريان الباطن لتروية الدماغ بينما الظاهر يعطي فروع لتروية العنق والوجه والرأس خارج الجمجمة "عضلات، جلد، غدد....".
- نبضان السباتي أحد المدلولات الهامة على عمل العضلة القلبية. Systolic BP



- **مميزاته:**
  - ✓ يُلاحظ على شكل **ضربة واحدة قوية** في مقدمة العنق، **ثابتة** مع انقباض القلب، **لا تزول** بالضغط عليها (حتى لو ضغطنا عليه بالبروب)، **ولا تتأثر** بالشهيق.
  - ✓ في العنق يكون نبضان الشريان السباتي واضح جداً عند النحيلين على عكس البدينين.
  - ✓ **لا تتأثر بالوضعية** (الوقوف، الجلوس، الاستلقاء، بعد أخذ شهيق عميق ....)، أي يبقى مجسوساً مهما كانت الوضعية (وهذا ما يميزه عن النبضان الوداجي كما سنرى).

- ✓ إذا كان لدينا تسرع في النبضان السباتي ونريد أن نحرر المبهم لتبطيء القلب، نصغي لوجود نفخة على مسار الشريان لتحري وجود عصيدة، فإذا أردت أن أحرر المبهم وكان هناك عصيدة **فتنكسر العصيدة مسببةً فالجاً**.
- ✓ في حال رأينا مثل هذا النبض نكون أمام:
  - زيادة في المقوية الوعائية لجدار الشريان.
  - أي عامل يؤدي لزيادة قلوصية العضلة القلبية، مثل: الانفعال وتفعيل الودي.
  - قصور أبهر شديد: يكون حجم الدم الخارج كبير وحجم الدم الداخل (الوارد) كبير.
  - ارتفاع توتر شرياني (ضغط عالي).

شكل الموجة:

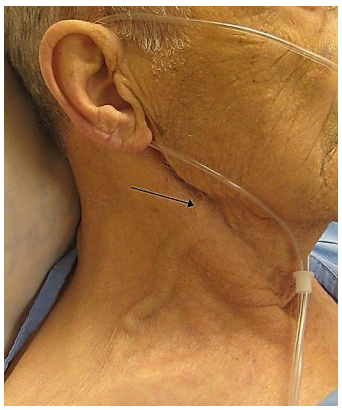
- ✓ عند انفتاح الدسام الأبهري يحدث **القذف البطيني** "حيث يكون الضغط عالياً ضمن البطين"، حيث يتدفق الدم بسرعة نحو الشريان الأبهر.
- ✓ يزداد الضغط ضمن الشريان "بزيادة حجم الدم فيه" إلى أن يصل إلى قيمة معينة تمثل قيمة **الضغط الانقباضي Systolic BP** ويتمثل ذلك بصعود الموجة بشكل سريع، ثم تتشكل أول ذروة وتسمى **الموجة القارعة** (سُميت بذلك لأننا نستطيع جسها باليد – أي الموجة التي نشعر بها عند وضع اليد على الشريان السباتي).
- ✓ ثم تنخفض الموجة ببطء (لانخفاض الضغط حيث ينقص فرق الضغط بين البطين والشريان بشكلٍ تدريجي، وينخفض تدفق الدم)، ثم ينغلق الدسام الأبهري، فتتشكل نتيجة لذلك **الموجة المرتدة**.

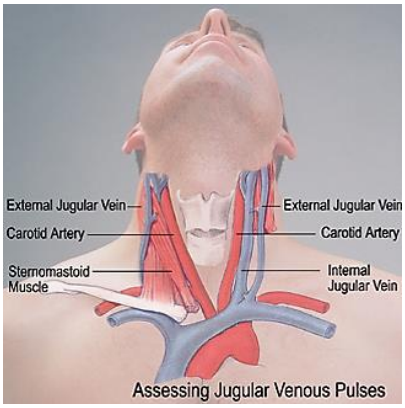
ملاحظة:

- يزول نبض الوريد الوداجي (أحد الأوردة النازحة من الدماغ باتجاه الأذينة اليمنى) مقارنةً بالشريان السباتي بسبب الضغط كما يتأثر بالشهيق (الشهيق يزيد العود الوريدي) وبالوضعية (يكون النبض والمريض واقفاً أكثر وضوحاً منه والمريض جالس).
- سنرى أن **نبضان السباتي عكس نبضان الوداجي**، (السباتي: لا، لا، لا / الوداجي: اي، اي، اي).

2. نبضان الوداجي Jugular Pulsation:

- نلاحظ هذا النبض قرب **الحافة العلوية للترقوة عند الوريد الوداجي الباطن** لدى مريض **مستلقي** بزاوية 45 درجة.
- لا يكون النبض الوداجي واضحاً في الأطفال الذين **لا يتجاوز عمرهم الـ 12 سنة**.
- يزداد الضغط في الوريد الوداجي ويحتقن في **قصورات القلب**.
- احتقان الوريد الوداجي يُشاهَد في فرط الضغط الوريدي المركزي.
- يعكس النبض الوداجي تبدلات الضغوط في **الأذينة اليمنى**.
- النبضان الوداجي لا يمكن جسه، بل **نلاحظه عيانياً فقط** (تأمل)، لأنه يغيب عند الجس بعكس النبضان السباتي.

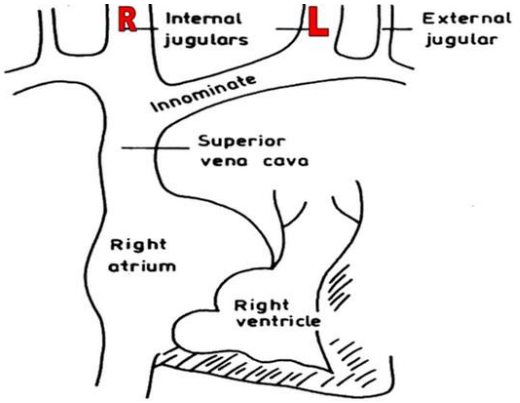




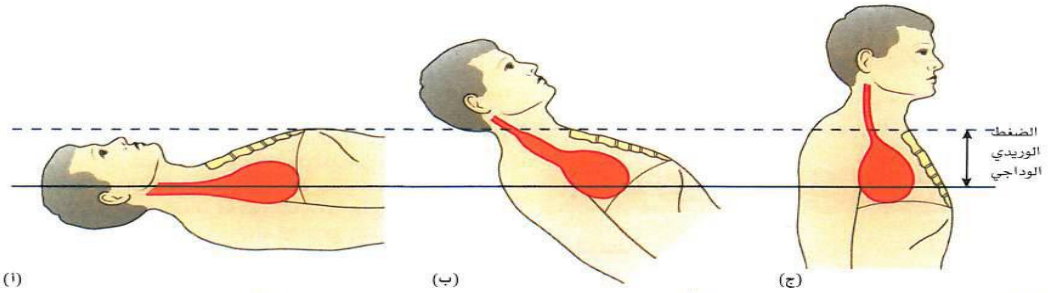
لاحظ في الصورتين المجاورتين مكان توضع الوريد الوداجي

لماذا ندرس النبض في الوريد الوداجي الباطن حصراً وليس الظاهر؟

- نستطيع استخدام الوريد الوداجي الظاهر بدلاً من الباطن، ولكنه لا يكون دقيقاً **لسببين** (تابع مع الصورة):



1. يكون **الوريد الوداجي الباطن** متمادياً على استقامة واحدة مع الوريد الأجوف العلوي، ومن ثم مع الأذينة اليمنى دون زوايا، وبالتالي **يعكس الضغط في الأذينة اليمنى** بشكل دقيق، بينما الوريد الوداجي الظاهر يشكل زاوية عند مصب الوريد تحت الترقوة تؤثر على دقة الفحص (بالإضافة للزاوية بين الوريد تحت الترقوة والأجوف العلوي).
2. يتواجد الوريد الوداجي الباطن **عميقاً تحت الأنسجة**، بينما الوريد الوداجي الظاهر تحت الجلد مباشرة.



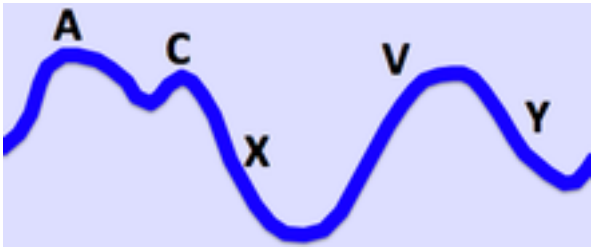
يُعبر الشكل السابق عن الضغط الوريدي الوداجي في شخص طبيعي:

- (أ) وضعية الاستلقاء: الوريد الوداجي متوسع والنبضان غير مرئي.
- (ب) وضعية نصف الجلوس: يُمكن عادةً مُشاهدة نبض النقطة الانتقالية بين الوريد المُتسع والمُنخمص فوق الترقوة مُباشرةً.
- (ج) وضعية الانتصاب: ينخمص الجزء العلوي من الوريد الوداجي وتختفي النقطة الانتقالية.
- **قياس الضغط الوريدي المركزي**: يكون المريض مستلقياً بزاوية 45، ونأخذ خط أفقي من ذروة الاحتقان الوداجي باتجاه زاوية لويس الواقعة عند اتصال قبضة القص بجسم القص، ونضيف لطول الخط 5سم التي هي عبارة عن المسافة بين زاوية لويس والأذينة اليمنى، والنتيجة تقاس ب (سم ماء)، ويمكن قياسه بواسطة القثطرة الوريدية المركزية.

☑ له عدة موجات: 3 انحرافات للأعلى، وانحرافين للأسفل.

1. الموجة a:

☒ توافق الانقباض الأذيني، حيث يتم امتلاء البطين على عدة مراحل:



- ✕ مرحلة الامتلاء السريع وفيها يكون ضغط البطين أقل من ضغط الأذينة.
- ✕ مرحلة الضغوط المتساوية.
- ✕ مرحلة الانقباض الأذيني لدفع ما تبقى من الدم.

☒ **شذوذاتها:**

- ✕ موجة a عالية: تصبح الموجة a أكثر وضوحاً وتسمى **موجات المدفع** عند وجود عائق لجريان الدم في الصمام مثل:
  - ⇦ تضيق مثلث الشرف: فالأذينة اليمنى تريد أن تفرغ الدم الموجود فيها ومع تضيق الدسام مثلث الشرف يكون انقباض الأذينة كبير فيها.
  - ⇦ الانقباض على صمام مغلق: نراها في حالات **الافتراق الأذيني البطيني** (الأذينة تنتظم بشكل مستقل عن البطين[20]).
  - ⇦ عائق في البطين: إما ارتفاع الضغط الرئوي أو تضيق الصمام الرئوي أي ارتفاع ضغط نهاية الانبساط (مع تضخم البطين) ونقص في مطاوعة البطين الأيمن.
  - ⇦ كما ترتفع الموجة a عند انضغاط البطين كما في التهاب التامور العاصر[21].
- ✕ زوال الموجة a: **بالرجفان الأذيني** Atrial Fibrillation حيث توجد فعالية كهربائية لكن تغيب القلوصية الأذينية.

2. الموجة C:

☒ تتوافق مع انغلاق الصمام مثلث الشرف وزيادة الضغط البطيني بشكل كبير بسبب التقلص دون تغيُّر في الحجم.

☒ نتيجة لهذا الارتفاع الكبير في الضغط، يبرز الدسام مثلث الشرف إلى الأعلى (نحو الأذينة اليمنى) نتيجة ارتداد الدم نحوه، فيتولد ارتفاع صغير في الضغط داخل الأذينة اليمنى.

☒ لا تتأثر كثيراً بالحالات المرضية.

---

[20] حصار قلب تام: عندما يكون هناك حصار قلبي تام يصبح التقلص الأذيني غير متناسق مع التقلص البطيني، فيصدف أن تنقبض الأذينة والصمام مثلث الشرف مغلق فتظهر موجة A عالية.

[21] التهاب التامور العاصر يُسبب عصر البطين الأيمن حيثُ يحدث تليف أو تكلس في التامور فيضغط على البطين الأيمن.

3. الانخفاض (المنحدر) X:

☒ يوافق الاسترخاء الأذيني (انخفاض الضغط ضمن الأذينة) مع مرحلة الانقباض البطيني (القذف البطيني).

☒ أثناء الانقباض البطيني:

- **المرحلة الأولى**: تقترب الجدر الجانبية للبطين من بعضها.
- **المرحلة الثانية**: تنخفض حلقة مثلث الشرف (قاعدة البطين والتي هي في الأعلى) باتجاه قمة القلب مما يؤدي خفض الضغط في الأذينة وهي أساساً في حالة استرخاء، هذا التوسع والاسترخاء يعطي المنحدر X.

☒ شذوذاتها:

- تزداد (تصبح حادةً وعميقة): في الحالات التي تحد من امتلاء البطين، مثل: **السطام التاموري**، **التهاب التامور العاصر**[22] (يتحول التامور إلى كتلة ليفية متكلسة، وقد يكون هناك انصباب خفيف).
- تقل (يقل عمقها): في **الرجفان الأذيني**.

4. الارتفاع V:

☒ توافق الامتلاء الأذيني، حيث يتدفق الدم إليها نتيجة الضغط السلبي.

☒ تزداد في:

- قصور مثلث الشرف Tricuspid regurgitation: الدم يعود من البطين باتجاه الأذين فيرتفع V بشكل كبير.
- فتحة بين الأذينتين ASD: الدم سوف يتحرك من الأذينة اليسرى إلى اليمنى نتيجة فرق الضغط، فيزداد الضغط ضمن الأذينة اليمنى.

في **تضيق** الصمام مثلث الشرف تزداد **الموجة a** وفي **قصور** الصمام مثلث الشرف تزداد **الموجة V**.

5. انخفاض (منحدر) Y:

☒ توافق مرحلة الانبساط البطيني، بعد انفتاح الصمام مثلث الشرف، وينجم عن الامتلاء البطيني السريع.

☒ **شذوذاتها**:

- يزداد عمقها: في الحالات التي يكون فيه الامتلاء البطيني مقتصراً على بداية الانبساط (التهاب التامور العاصر الانصبابي[23] - الاعتلال الحاصر)، أي الحالات التي يكون فيها تحدد في الامتلاء البطيني، وذلك بسبب احتمالية وجود مسافة بينه وبين جدار البطين وبالتالي من الممكن أن يمتلئ البطين سريعاً قبل أن يصطدم بالجدار المتكلس.
- يقل عمقها: في حالات تحدد تمدد جدار البطين مثل السطام التاموري الذي يحدث بسبب وجود سائل يبقى ملاصقاً لجدار البطين ولا يسمح له بالتمدد أثناء الانبساط عكس التهاب التامور العاصر.

[22] الفرق بين التهاب التامور والتهاب التامور العاصر أن التهاب التامور العاصر هو مرض مزمن.

[23] الذي هو عبارة عن جدار متكلس.

ملاحظات:

- التهاب التامور العاصر: يحدث بسبب التليف والالتصاقات بين وريقتي التامور، فيشكل التامور المتليف القاسي المنكمش عائق أمام توسع القلب وامتلائه أثناء الانبساط.
- السطام التاموري (اندحاس التامور أو الاندحاس القلبي): ينشأ عندما يمتلئ جوف التامور المحيط بعضلة القلب بالسائل بكمية لا يستطيع معها غشاء التامور التمدد لاستيعابها.
- **شرح**: التهاب التامور العاصر يشبه الصندوق المتكلس أي ماتزال هناك مسافة بين البطين والجدار المتكلس وبالتالي يوجد لدينا فترة امتلاء سريع قبل أن يصطدم البطين بالجدار المتكلس، أما في السطام التاموري فالسائل يبقى ملاصقاً للبطين ويمنعه من التمدد.
- بمعنى آخر: السطام سببه تراكم سائل، بينما التهاب التامور العاصر سببه تليف وريقتي التامور.
- نقوم بفحصه والمريض **مستلقٍ بوضعية 45 درجة**، ويجب عدم الخلط بينه وبين الشريان السباتي الذي يقع بالقرب منه (إنسي بالنسبة له).

فديو يوضح كيفية قياس الضغط الوريدي المركزي عن طريق قياس ضغط الوريد الوداجي، ويوضح موجات نبضان الوريد الوداجي

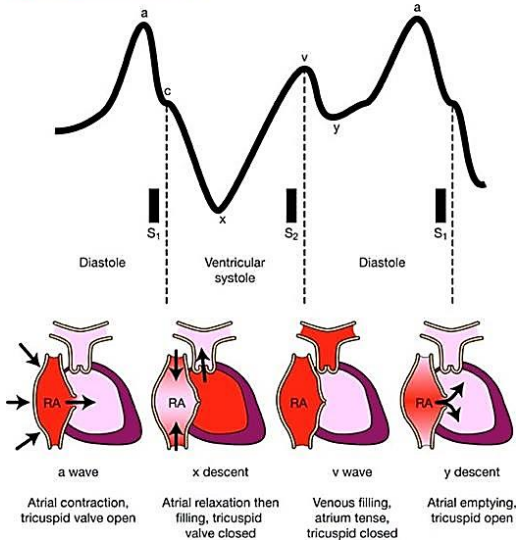
متلازمة الجذر الكبدي الوداجي

- نكشف عنها بالضغط على الكبد لأكثر من دقيقة فينتبج الوريد الوداجي.
- يكون المريض مستلقياً على السرير بزاوية 45 درجة، نضغط بيدنا بلطف أعلى البطن في الربع العلوي الأيمن حوالي 60 ثانية.
- يراقب الطبيب الوريد الوداجي بالعنق، فإذا ظهر احتقان وداجي عابر فالاختبار سلبي ولا يوجد قصور.
- أما إذا استمر الاحتقان في الوريد فيكون الاختبار إيجابي وهذا يدل على ضعف وظيفة العضلة القلبية وفي قصور القلب.



صورة عن متلازمة الجذر الكبدي الوداجي، لاحظ كيف يضغط الطبيب على الكبد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري





النبض الوداجي	النبض السباتي
وجود ارتفاعات وانخفاضات (أكثر وضوحاً للعيان)	ضربة واحدة قوية (لا نشاهد ارتفاعات وانخفاضات)
تتأثر بالوضعية والشهيق والضغط عليه	لا تتأثر بالشهيق أو عند الضغط عليه أو بالوضعية

3. النبضان الشرسوفي Epigastric Pulsation:

- في الحالة الطبيعية، لا يمكننا أن نجس أي نبض في المنطقة الشرسوفية إلا عند **الأشخاص النحيلين**.
- لكن يمكن جس النبضان الشرسوفي في الحالات المرضية التالية:
  - ✓ ضخامة في البطين الأيمن بسبب عائق ما (تضيق صمام رئوي، قصور مثلث شرف شديد..).
  - ✓ أم دم الأبهر البطني، السبب الأشيع للنبضان الشرسوفي عند المتقدمين بالسن.
  - ✓ عندما ينتقل نبضان الأبهر للبطن، يعبر أي كتلة شرسوفية - متواجدة أمام الأبهر - (تصبح الكتلة وكأنها تنبض مع الشريان ونتحسس هذا النبض بالشرسوف).
  - ✓ قصور شديد لمثلث الشرف.
  - ✓ فرط التوتر الرئوي في ضخامة البطين الأيمن.
  - ✓ توسّع الشّريان الرّئوي يمكن أن يسبب نبضان في الشّرسوف.



العلم نور ...والجهل ظلام...

IMP

Medical terminologies المصطلحات الطبية

Inspection	التأمل
Palpation	الجس
Percussion	القرع
Ausculatation	الإصغاء
pallor	الشحوب
anemia	فقر الدم
jaundice	اليرقان
cyanosis	الزرقة
Central cyanosis	الزرقة المركزية
peripheral cyanosis	الزرقة المحيطية
Neonatal cyanosis	الزرقة الولادية
Tetralogy of Fallot	رباعي فاللو
Stenosis	تضيق
regurgitation	قصور
Clubbed fingers	تبقرط الأصابع

دوّن ملاحظاتك